

LA DILATATION THERMIQUE DANS LES GRANDES STRUCTURES

1. Quand les bâtiments "respirent" avec la température

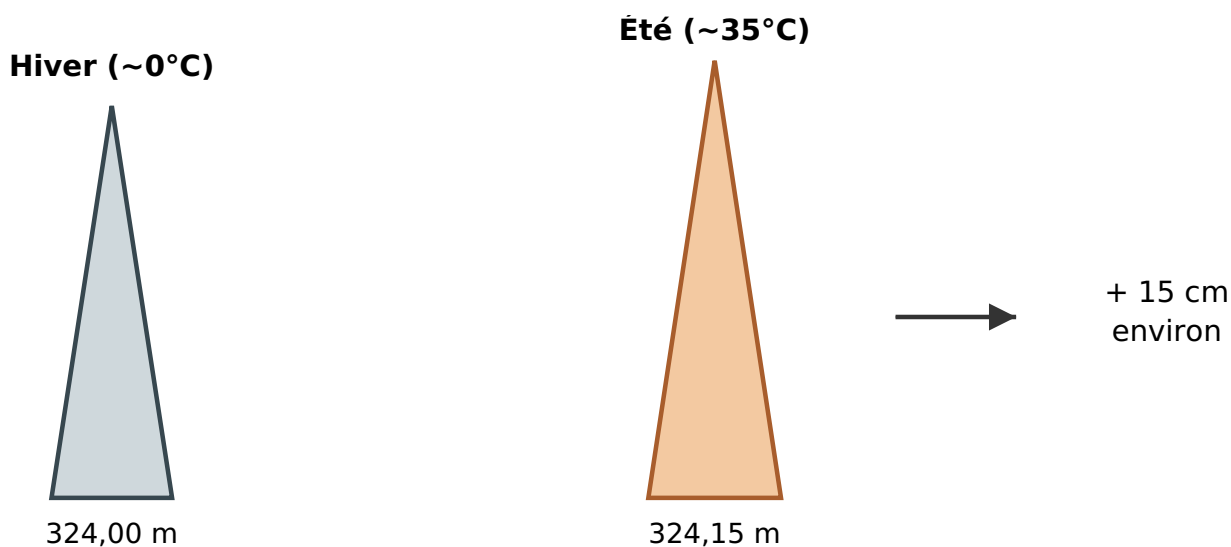
Vous avez appris dans ce chapitre que la matière se dilate (prend plus de place) lorsqu'elle est chauffée, et se contracte lorsqu'elle est refroidie. Ce phénomène, minuscule à l'échelle d'un objet du quotidien, devient un véritable défi d'ingénierie lorsqu'il s'agit de structures immenses comme les ponts, les rails de chemin de fer ou les gratte-ciel : sur plusieurs centaines de mètres de métal ou de béton, même une petite dilatation par mètre peut représenter plusieurs dizaines de centimètres au total !

Si les ingénieurs ne tenaient pas compte de ce phénomène, les structures se fissureraient, se déformeraient, voire se briseraient sous l'effet des variations de température entre l'été et l'hiver.

2. La Tour Eiffel : plus haute en été qu'en hiver !

La Tour Eiffel est entièrement construite en fer puddlé, un métal qui se dilate avec la chaleur. Lors des chaudes journées d'été, ses 7 300 tonnes de métal absorbent l'énergie thermique du soleil, et la tour peut s'élever de près de **15 centimètres** de plus qu'en plein hiver ! Elle peut aussi légèrement se courber, le côté exposé au soleil se dilatant davantage que le côté à l'ombre.

La Tour Eiffel : hauteur selon la saison



3. Les joints de dilatation : des "espaces de respiration"

Pour éviter que la dilatation ne provoque des dégâts, les ingénieurs installent des **joints de dilatation** : de petits espaces volontairement laissés vides entre deux sections d'une structure, qui permettent au matériau de se dilater sans rien casser. On en trouve partout : entre deux dalles de béton sur un trottoir, entre deux travées d'un pont, ou même entre les rails d'une voie ferrée.

Sur les **rails de chemin de fer** traditionnels, on laissait autrefois un petit espace entre chaque rail (d'où le fameux bruit "tac-tac" des trains à l'ancienne). Sur les voies modernes à "rails continus soudés", des dispositifs spéciaux absorbent la dilatation pour permettre une circulation plus silencieuse, tout en évitant que les rails ne se déforment en accordéon lors des fortes chaleurs.

Le rôle d'un joint de dilatation



Le petit espace permet au matériau de se dilater sans contrainte ni casse.

4. Et dans nos maisons aussi !

Ce phénomène ne concerne pas seulement les grandes infrastructures. Les **câbles électriques aériens** sont volontairement installés un peu détendus (et non tendus comme une corde à linge), pour qu'ils puissent se contracter en hiver sans casser. Même les **vitrages** et les **cadres de fenêtres** sont conçus avec un léger jeu pour absorber les variations de température entre

l'intérieur chauffé d'une maison et l'extérieur glacial en hiver.

Le saviez-vous ?

Le pont du Golden Gate à San Francisco peut voir sa longueur varier de près d'**un mètre** entre une chaude journée d'été et une nuit froide ! Ses immenses câbles d'acier et ses joints de dilatation spécialement conçus permettent à l'ensemble de "respirer" sans jamais se rompre.